

# Дифференциальные уравнения в физике

И. И. Кравченко

Олимпиадная физика

Physway

Часто описать сложный процесс с помощью обычных, «школьных» формул не получается корректно. (Можно также говорить про сложное явление, или объект, или систему.)

В таком случае можно разделить данный процесс на *бесконечно малые части (элементы)*, выбрать произвольную такую часть и описать ее так, как это позволяет «школьная» физика. Уравнение, описывающее элемент процесса, обычно содержит *бесконечно малые величины (дифференциалы)*; отсюда название такого уравнения — *дифференциальное уравнение*.

Итак, соответствующее дифференциальное уравнение записано — что дальше? Чтобы получить описание всего процесса, нужно *решить* дифференциальное уравнение. Это — чисто математическая задача. По окончании решения в лучшем случае мы получим уравнение, которое дает связь величин, характеризующих исходный процесс.

В простейшем случае решить дифференциальное уравнение получается через *разделение переменных* с последующим *интегрированием* (вычислением *интегралов*). Кроме того, нужно помнить, что решения многих видов дифференциальных уравнений известны *заранее* из курса математики.

Необходимые сведения по дифференциальным уравнениям, интегралам и о приложениях этого в физике в пособиях:

- И. Яковлев. [Дифференциальные уравнения](http://mathus.ru). mathus.ru.
- Д. Юмашев. [Интегралы и производные в физике](#). ФАЛТ МФТИ. 2006.
- Я. Зельдович. [Высшая математика для начинающих физиков и техников](#). 1982.

В этом листке рассмотрены базовые задачи механики, приводящие к дифференциальным уравнениям с разделяющимися переменными. Задачи такого рода из других разделов физики можно найти в листках «[Интеграл. Механика](#)», «[Интеграл. Термодинамика](#)», «[Интеграл. Электродинамика](#)» (Яковлев).

ЗАДАЧА 1. Точка движется произвольным образом. Покажите, что

- элемент пути  $ds$  точки равен

$$ds = v dt,$$

где  $v$  — скорость точки на бесконечно малом промежутке времени  $dt$ ;

- бесконечно малое изменение скорости  $dv$  равно

$$dv = a dt,$$

где  $a$  — ускорение точки на бесконечно малом промежутке времени  $dt$ ;

ЗАДАЧА 2. Точка движется со скоростью, зависящей от времени по закону  $v(t) = kt^2$ , где  $k = \text{const}$  — размерный коэффициент. Найти зависимость пути от времени  $s(t)$ .

ХОД РЕШЕНИЯ:

1. Убедитесь, что формула  $s = vt$  для конечных величин не корректна.
2. Выделите малый элемент пути  $ds$  и запишите

$$ds = v dt.$$

3. Сделайте в предыдущем уравнении подстановку  $v = kt^2$  и получите дифференциальное уравнение с двумя переменными:

$$ds = kt^2 dt.$$

4. Переменные  $s$  и  $t$  уже разделены в уравнении ( $s$  — в одной части уравнения,  $t$  — в другой). Можно интегрировать:

$$\int ds = \int kt^2 dt.$$

5. Вычислите интегралы и получите

$$s = k \frac{t^3}{3} + C,$$

где  $C$  — константа интегрирования, которая находится из начальных условий. При  $t = 0$  считаем  $s = 0$ , тогда  $C = 0$ .

$s = kt^3/3$

ЗАДАЧА 3. Найдите зависимость координаты тела от времени, если тело движется вдоль оси  $x$  с ускорением  $a = a_0 + bt$ . В начальный момент  $t = 0$  скорость и координата тела равны соответственно  $v_0$  и  $x_0$ .

$x = x_0 + v_0 t + a_0 t^2/2 + bt^3/6$

ЗАДАЧА 4. («Росатом», 2014, 11) Тело движется вдоль оси  $x$  из точки с нулевой координатой так, что проекция его скорости на ось  $x$  зависит от координаты  $x$  по закону  $v_x = \alpha\sqrt{x}$ , где  $\alpha$  — известная постоянная. Через какое время после начала движения тело будет иметь координату  $x_0$ ?

$$\tau = 2\sqrt{x_0}/\alpha$$

ЗАДАЧА 5. («Росатом», 2011, 11) Имеется цилиндрический сосуд глубиной  $H = 5$  м, полностью заполненный водой. В дне сосуда сделано отверстие, площадь которого в 40 раз меньше площади сечения сосуда. За какое время вся вода вытечет из сосуда? Ускорение свободного падения  $g = 10$  м/с<sup>2</sup>.

Указание. Скорость истечения воды из малого отверстия, расположенного на глубине  $h$ , равна  $\sqrt{2gh}$  (закон Торричелли).

$$\tau = 40\sqrt{2H/g} = 40 \text{ с}$$

*Почти все законы физики формулируются в терминах дифференциалов, что часто упрощает вопрос о составлении дифференциального уравнения к конкретной задаче.*

ЗАДАЧА 6. Частица массой  $m$  покоится. В момент времени  $t = 0$  на неё начинает действовать сила, линейно растущая со временем:  $F = bt$ . Найдите зависимость перемещения частицы от времени.

Ход РЕШЕНИЯ:

1. Запишите второй закон Ньютона в дифференциалах скорости и времени

$$bt = m \frac{dv}{dt}.$$

2. Разделите переменные  $v$  и  $t$  и проинтегрируйте обе части:

$$\int bt \, dt = \int m \, dv.$$

3. Найдите интегралы и получите:

$$b \frac{t^2}{2} = mv + C;$$

при  $t = 0$  имеем  $v = 0$ , тогда постоянная интегрирования  $C = 0$ .

4. Наконец, после подстановки  $v = ds/dt$  решите следующее дифференциальное уравнение и получите окончательно для перемещения:

$$s = \frac{bt^3}{6m}.$$

$$s = bt^3/(6m)$$

ЗАДАЧА 7. Тело массой  $m$  совершает вынужденные колебания под действием периодической силы  $F = F_0 \sin \omega t$ . Найдите амплитуду колебаний тела.

ХОД РЕШЕНИЯ:

1. Запишите второй закон Ньютона в дифференциалах скорости и времени

$$F_0 \sin \omega t = m \frac{dv}{dt}.$$

2. Разделите переменные  $v$  и  $t$  и проинтегрируйте обе части:

$$\int F_0 \sin \omega t dt = \int m dv.$$

3. Найдите интегралы и получите:

$$-\frac{F_0}{\omega} \cos \omega t = mv + C;$$

при  $t = 0$  считаем  $v = 0$ , тогда постоянная интегрирования  $C = -F_0/\omega$ .

4. Наконец, после подстановки  $v = ds/dt$  решите следующее дифференциальное уравнение и получите окончательно для перемещения:

$$s = \frac{F_0 t}{m\omega} - \frac{F_0}{m\omega^2} \sin \omega t,$$

где второе слагаемое отвечает за колебательное движение.

$$\boxed{F_0/(m\omega^2)}$$

ЗАДАЧА 8. (Овчинкин, Заикин, 2.31) Пусть сила сопротивления воды при движении лодки пропорциональна скорости лодки. Как скорость лодки после спуска паруса будет зависеть от пройденного лодкой пути? Масса лодки  $m$ , начальная скорость лодки  $v_0$ , коэффициент сопротивления воды  $k$ .

$$\boxed{v = v_0 - ks/m}$$

ЗАДАЧА 9. («Росатом», 2017, 11) Тело движется в некоторой среде. Известно, что сила сопротивления среды пропорциональна квадрату скорости тела. Известно, что скорость тела уменьшилась в два раза через время  $T$  после начала движения. Через какое время после этого скорость тела уменьшится ещё втрое? Всеми другими силами, кроме силы сопротивления среды, пренебречь.

$$\boxed{\text{Через } 4T}$$

ЗАДАЧА 10. Аквариум, имеющий форму куба со стороной  $a$ , заполнен водой. Найдите силу давления воды на боковую стенку аквариума. Плотность воды равна  $\rho$ .

$$\boxed{F = \rho g a^3 / 2}$$